

2位解法

Rank	2
Team	BraveCoWCoW
Author	Pengcheng Shi
Topic ID	611867
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/rsna-intracranial-aneurysm-detection/discussion/611867>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

Intracranial Aneurysm Detection competitionを企画してくださった@evancalabrese、RSNA、Kaggleに感謝します。competition dataへの理解を深める助けとなった有益なDiscussion、特に@honglihangによるmulti-frame DICOM analysisの詳細な投稿にも感謝します。

Overview

classification中心で多様なdataを扱うtaskに対応するため、simplicityとgeneralityを重視した。

- **Stage 1:** nnU-Net 2D segmentation modelによる高速な2D tri-axial ROI extraction。binary vascular regionを効率的にcropし、全training caseでlocal validationした。
- **Stage 2:** nnU-Netベースの3D multi-task learning (vessel/aneurysm segmentation + classification) 。cross-attention pooling、modality 4-class head、rare classのtargeted oversamplingを加えた。全dataを224x224x224へ統一し、left-right flipとlabel swapを含むheavy TTA (8x) を使った。

全体をopen-sourceのnnU-Net framework上へ構築した。robustな3D segmentation baselineを作った@fabianisenseeとteamに深く感謝する。

inferenceはspeedを重視してencoder + classification headだけを実行し、conservative ensembleを2x T4 GPUで約9時間で動かした。

Team

ShanghaiのMedical Image Insightsに所属するalgorithm engineer/PhD researcherのPengcheng Shi、Yan Lu、Jiawei Chenと、ZurichのUZHに所属するKaiyuan Yang、Houjing Huangからなるteamである。Kaiyuan Yang、Houjing Huang、Pengcheng ShiはCircle of Willis (CoW) およびwhole-brain vessel anatomyのsegmentationをbenchmarkするMICCAI [TopCoW](#) / [TopBrain](#) challengeのorganizerでもある。

ほとんどのmemberはKaggle初心者で、背景はMICCAI eventである。Kaggleではdata wrangling、resource limit下でのefficiency、flat metric (今回はlocalization/segmentation scoreのないpure classification) が重視されるという違いに気づいた。TopCoW summary pre-printでは、TopCoW segmentation modelをCoW anatomyと組み合わせてaneurysm localizationへ使う可能性を以前から調べており、それが今回の多くの着想につながった。

Data handling challenges

Kaggle dataはspacing、modality、multi-frame DICOMが多様で、重いpreprocessingが必要だった。multi-frame問題は難しく、私たちのDICOM経験も限られていたうえ、test setではfieldが削除されておりdicom2niftiが壊れた。そこでpydicomへ切り替え、slice shapeからspacingをmappingした (例: 45 slice未満なら5 mm) 。さらにT2専用orientation classifierを学習して補正した。時間はかかったがtest data全体をcoverageできた。final inferenceではtry-exceptによる0.5 predictionへのfallbackを使わず、robustnessを最大化した。

model robustnessを上げるためflip TTAとmulti-fold model ensemblingを使った。Public LBの改善がPrivate LBでも一貫して改善につながるという有望な結果だった。

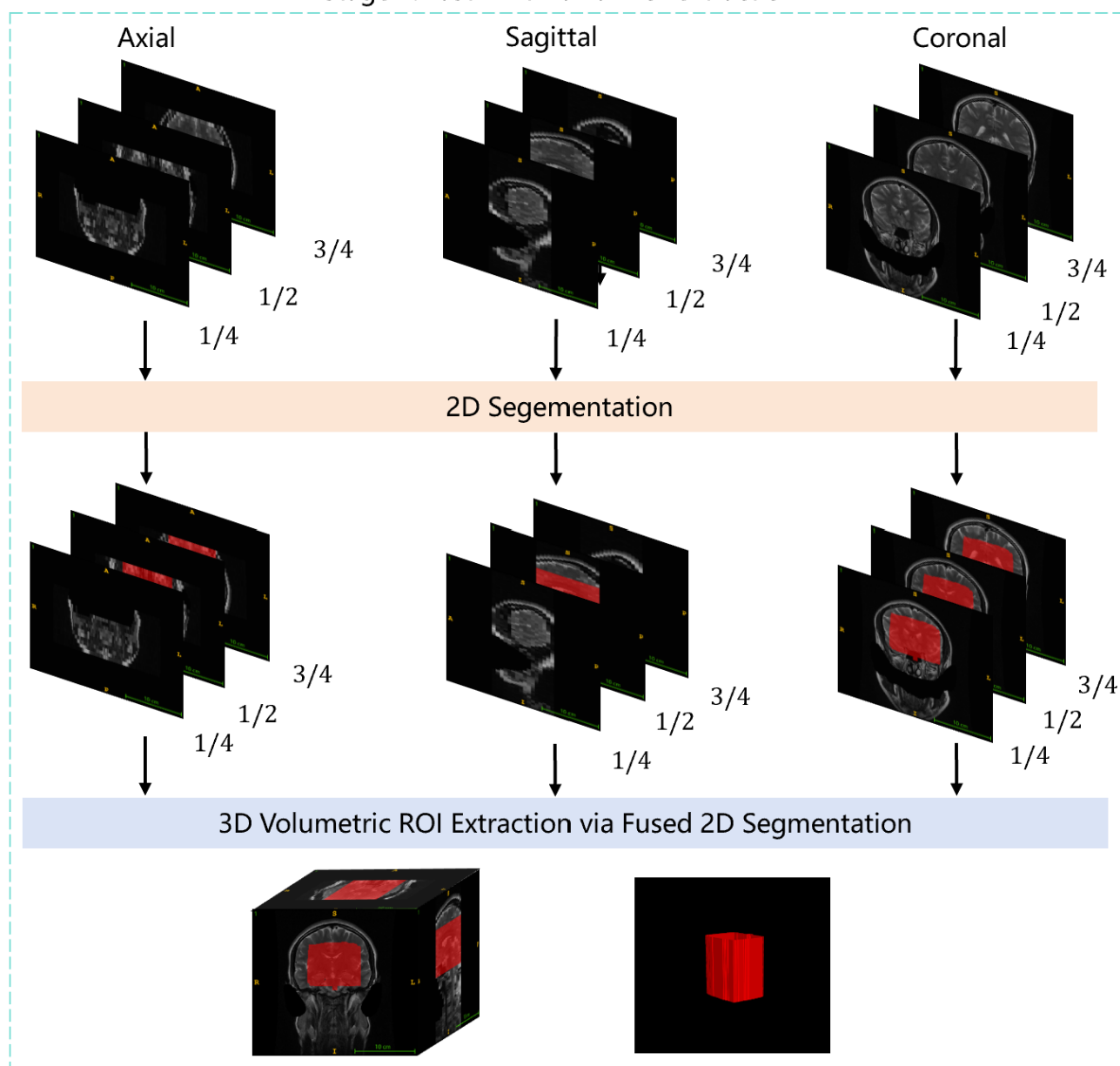
Stage 1: 2D tri-axial ROI extraction

binary vascular regionを効率的にcropする手順：

1. iterative vascular ROI dataから各axisの3 slice（1/4、1/2、3/4位置）をsampleし、計9 sliceとする。
2. cropped segmentation用にnnU-Net 2D configをsliding windowで学習する。
3. inferenceではsliding-window patchをbatch dimensionへmergeし、speedとrobustnessをともに高める。

local testではtraining caseの100%を正しく処理した。多様なdataに対して高速かつ汎用的なROIを得るための重要なstageだった。

Stage 1: Fast 2D tri-axial ROI extraction



Stage 2: 3D multi-task learning

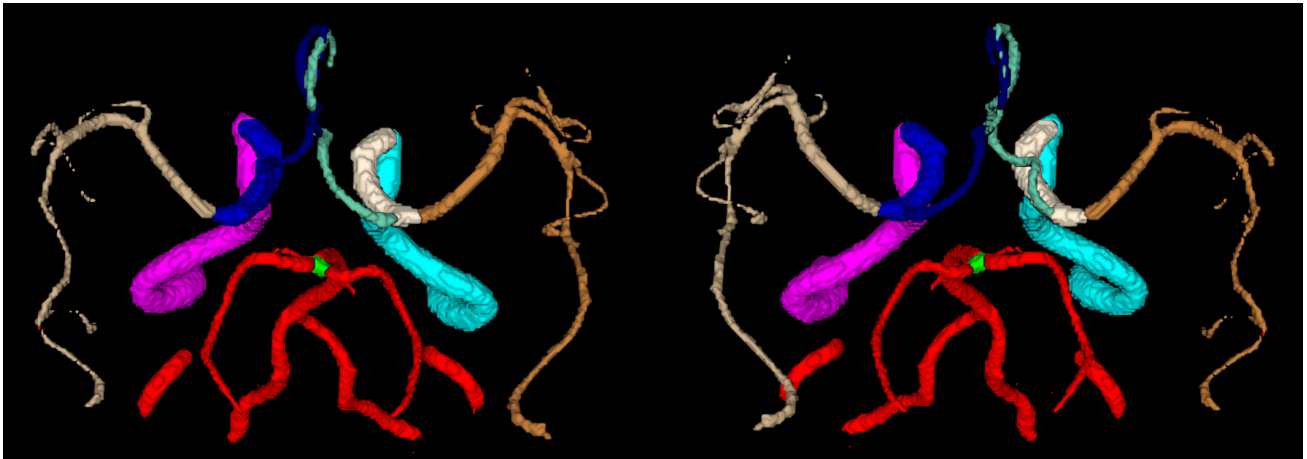
全spacing/modalityを 224x224x224 へresizeして統一した。

Architecture: vessel/aneurysm segmentation + classificationのmulti-task headを持つnnU-Net 3D。

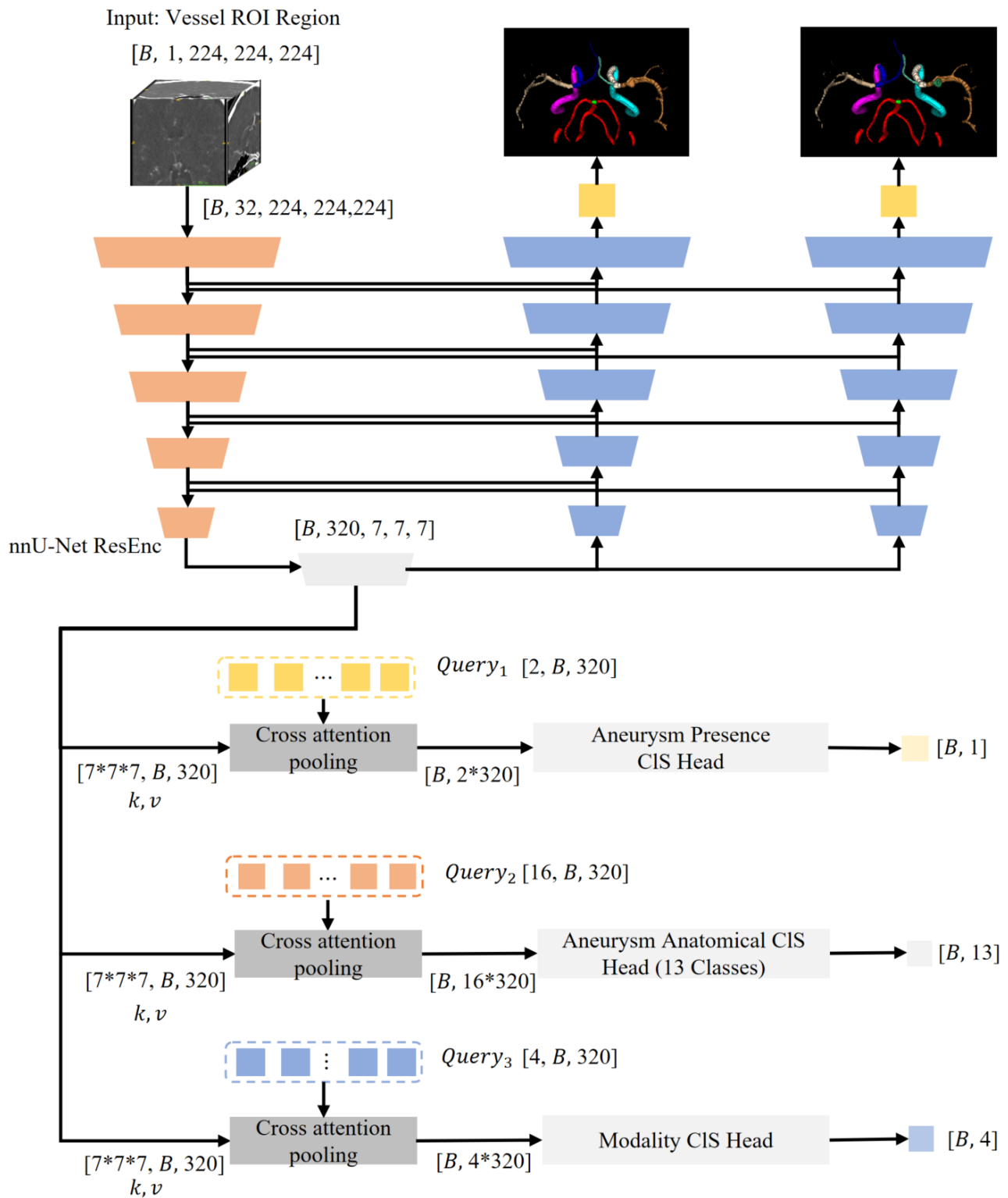
Enhancements:

- cross-attention poolingはaverage poolingより高速に収束した。
- modality classification headでtraining stabilityが向上した。
- inferenceではlatency削減のためencoderとclass headだけをforwardした。
- data augmentationとしてleft-right flipを使い、classificationとsegmentationのlabel/maskもswapした。実質的にdataset sizeが2倍になった。

左: original vascular anatomy segmentation mask。 右: horizontal flipとlabel swap後のaugmented mask。



- aneurysm maskはaneurysm center pointに基づくmodel inferenceとmanual refinementを繰り返して作った。
- 13-class vascular segmentationはcenter-point distance heatmapを使ってaneurysm maskをrefineした。
- rare classはoversampleし、classificationとsegmentationの両方で高いcross-entropy weightを割り当てた。
- vessel/aneurysm segmentationによってclassification convergenceが安定した。
- TTAは8x flipで、outputのleft/right labelもswapした。
- platform制約のためfinal submissionではmodel数を減らし、timeoutを避けるため2×T4 GPU上でconservativeなtwo-fold ensembleを実行した（約9時間）。



Training details

nnU-Net defaultを土台にscratchから学習した。

- **Loss:** aneurysm centerにheatmap weightingを施したCE。
- **Augmentations:** standard nnU-Net (rotation、scaling、noise) + custom left-right flipとlabel swap。
- **External data:** [TopCoW Training Data and its External Testsets](#) (LargeIA datasetはtrainingから除外)、[TopBrain annotations](#)。

Training data annotation and correction

- **Aneurysm segmentation mask:** challenge data CSVで提供されたcenter positionと軽いmanual annotationを組み合わせ、annotationと自前のaneurysm segmentation modelの学習を反復した。
- 提供されたRSNA aneurysm annotationにはleft/right aneurysm、supra-/infra-clinoid ICA aneurysm、その他position labelが入れ替わったcaseが少数あり、発見したものは手作業で修正した。
- **Vessel segmentation mask:** 提供CoW segmentation maskをTopCoW/TopBrain annotationとmergeしてcustomizeした。hard case、特にT2とT1-post（一部のT1-postにはartery flow voidもある）は手作業で修正した。

Results and insights

Ablation study

Experiment configuration	Public score	Private score	Notes
Baseline	0.8440 7	0.81268	first-version segmentation annotation data; Epoch 100, Fold 0; resize 224×224×224; cls_modality
Baseline + TTA 4x	0.8705 6	0.82508	first-version annotation; Epoch 100, Fold 0; resize 224×224×224; cls_modality; TTA 4x
Improved Data + TTA 4x	0.8883 2	0.85718	improved annotation; Epoch 100, Fold 0; resize 224×224×224; cls_modality; TTA 4x
Improved Data + TTA 8x	0.8980 5	0.86228	improved annotation; left-right augmentation + label swap; Epoch 100, Fold 0; resize 224×224×224; cls_modality; TTA 8x
Improved Data + TTA 8x + Ensemble	0.9003 5	0.86727	improved annotation; left-right augmentation + label swap; Epoch 100, Fold 0 + Epoch 250, Fold 1 ensemble; resize 224×224×224; cls_modality; TTA 8x

Key technical insights

- **ROI extraction:** Stage 1の2D tri-axial ROI extractionによりinference speedが大幅に向上した。
- **Vessel segmentation:** vessel segmentationの導入はaneurysm segmentationとclassificationを明確に改善した。
- **Noise handling:** noise handling手法はPublic datasetでより有効だった。
- **Dataset shift:** 0.5 prediction fallbackを削除するとPublic/Private LB間に一貫した3～4%のgapが現れた。両test setでabnormal caseのdistributionが異なる可能性を示す。

Performance evolution

すべてのexperiment iterationで一貫した性能改善が見られた。

best resultの「Improved Data + TTA 8x + Ensemble」はPublic LB **0.90035**（1位）、Private LB **0.86732**（2位）だった。

Acknowledgements

compute supportを提供したMedical Image InsightsとUZH、funding supportを提供したBjoern MenzeとHelmut Herten Foundationに感謝する。RSNA/Kaggle host、nnU-Net developer、forum contributorにも感謝する。

Code availability

- [Training and inference code](#)
- [Inference demo](#)
- [Final submission inference](#)
- [Stage 1 model checkpoint](#)
- [Stage 2 model checkpoint](#)

Citation

研究に役立つ場合は引用してください。

```
@misc{shi2026intracranialaneurysmclassificationsegmentation,  
  title={Intracranial Aneurysm Classification and Segmentation via Tri-Axial ROI and Multi-Task Learning},  
  author={Pengcheng Shi and Kaiyuan Yang and Houjing Huang and Jiawei Chen and Yan Lu and Jiaqi Liu and Murong Xu and Bjoern Menze and Xinglin Zhang},  
  year={2026},  
  eprint={2606.26706},  
  archivePrefix={arXiv},  
  primaryClass={cs.CV},  
  url={https://arxiv.org/abs/2606.26706},  
}
```

References

- Isensee, F., Jaeger, P. F., Kohl, S. A., Petersen, J., & Maier-Hein, K. H. (2021). nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*, 18(2), 203-211.
- Yang, Musio, Ma, et al. "Benchmarking the CoW with the TopCoW Challenge: Topology-Aware Anatomical Segmentation of the Circle of Willis for CTA and MRA." *arXiv* (2025): arXiv-2312.

補足Q&A

shixingkong (質問) : Stage 1では各axisの1/4、1/2、3/4位置から3 sliceずつ、合計9 sliceをsampleしてbinary vascular regionをcropしています。この9 sliceで正確なROI extractionに必要な情報を十分捉えられると判断した理論的根拠や予備実験は何ですか。

Pengcheng Shi (回答) : 各axisについて2D modelがsegmentation maskを予測し、そこから4 coordinateを抽出します。同一axisの異なるsliceによるpredictionを平均し、そのaxisがfinal 3D bounding boxへ与える推定をrobustにします。理論上、target vascular ROIが十分大きければ、異なる2 axisでそれぞれ1枚のsliceを正しく予測

するだけで完全な3D bounding boxを定義できます。しかしvascular regionは常に中央にあるわけではないため、robustnessを上げる目的で各axisから3 sliceをsampleしました。single predictionのoutlierに対する冗長性になります。local experimentでは各axis 1 sliceでも正確なROIになることが多く、3 sliceを使った主目的はinferenceをよりrobustにすることでした。実装は[predict_from_multi_axial_slices](#)を参照してください。